Fiche A1

Approfondissement : suites et raisonnement par récurrence

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. Un lac est peuplé de poissons. On note u_n le nombre de poissons, en milliers, au bout de n années. Chaque année, la population augmente de 20 % grâce à la reproduction, puis des pêcheurs prélèvent 2 000 poissons. Au départ, le lac compte 15 000 poissons. On a donc $u_0 = 15$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 1{,}2\,u_n - 2$.

Calculatrice autorisée.

Partie A • Exploration numérique

1. Calculer u_1, u_2 et u_3. Quelle conjecture peut-on faire sur le comportement de la suite ?

2. Écrire une fonction Python `pop(n)` qui renvoie u_n. Quelles valeurs renvoient `pop(20)` et `pop(50)` (arrondies à l'unité) ?

3. On suppose maintenant que les pêcheurs prélèvent 4 000 poissons par an, c'est-à-dire $u_{n+1} = 1{,}2\,u_n - 4$, toujours avec $u_0 = 15$. Conjecturer, à l'aide de la fonction Python modifiée, le comportement de la population à long terme.

Partie B • Étude théorique

On revient au modèle $u_{n+1} = 1{,}2\,u_n - 2$ avec $u_0 = 15$.

4. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 1{,}2\,\ell - 2$.

5. On pose, pour tout entier naturel n, $v_n = u_n - \ell$. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique, et préciser sa raison et son premier terme.

6. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

7. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et interpréter ce résultat.

Partie C • Raisonnement par récurrence

8. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $u_n = 5 \times 1{,}2^n + 10$.

9. On suppose dans cette question que $u_0 = k$, avec $k > 0$, et toujours $u_{n+1} = 1{,}2\,u_n - 2$.

a) Pour quelle valeur de k la suite est-elle constante ?

b) On suppose $0 < k < 10$. Exprimer u_n en fonction de n et de k, puis démontrer que la suite est décroissante et que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

c) Interpréter ce résultat pour la population du lac.

Partie D • Généralisation

On considère le modèle $u_{n+1} = r\,u_n - p$, avec $r > 1$ et $p > 0$.

10. Déterminer, en fonction de r et p, le réel ℓ tel que $\ell = r\,\ell - p$.

11. Démontrer que $u_n = \ell + (u_0 - \ell)\,r^n$. En déduire, selon que $u_0 > \ell$, $u_0 = \ell$ ou $u_0 < \ell$, le comportement de la suite.

12. Interpréter le nombre $\ell = \dfrac{p}{r-1}$ dans le contexte du lac. Que se passe-t-il pour la population si la pêche s'intensifie ?

poussemaths.fr